

Teorema de Baire

Teorema 1 (de Baire). Sea (X, d) un espacio métrico completo y sean $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ abiertos densos en X . Entonces, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$ es denso en X .

Demostración: Por la prop-con-denso/Proposición 1, basta probar que para $V \subset X$ abierto no vacío se tiene que $V \cap (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n) \neq \emptyset$.

Paso 1: Como U_1 es un abierto denso, $U_1 \cap V \neq \emptyset$. Entonces,

$$\exists x_1 \in U_1 \cap V, r_1 > 0 : \overline{B_{r_1}(x_1)} \subset U_1 \cap V \quad \text{podemos tomar } r_1 \leq \frac{1}{2}.$$

Paso 2: Como U_2 es un abierto denso, $U_2 \cap B_{r_1}(x_1) \neq \emptyset$. Entonces,

$$\exists x_2 \in U_2 \cap B_{r_1}(x_1), r_2 > 0 : \overline{B_{r_2}(x_2)} \subset U_2 \cap B_{r_1}(x_1) \subset U_1 \cap V \quad \text{tomando } r_2 \leq \frac{1}{2^2}.$$

Paso 3: Iterando este proceso, obtenemos $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ y $(r_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^+$ tales que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \overline{B_{r_n}(x_n)} \subset U_n \cap B_{r_{n-1}}(x_{n-1}) \wedge r_n \leq \frac{1}{2^n}.$$

Paso 4: Tenemos que $r_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ y, además, como X es completo, tenemos que

$$\overline{B_{r_n}(x_n)} \subset \overline{B_{r_{n-1}}(x_{n-1})} \implies \exists x \in X : \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B_{r_n}(x_n)} = \{x\}.$$

Paso 5: Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N} : x \in \overline{B_{r_n}(x_n)} \subset U_n \cap B_{r_{n-1}}(x_{n-1}) \subset U_n$. Luego, $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$. Además, $x \in B_{r_1}(x_1) \subset U_1 \cap V$, luego $x \in V$. Por tanto, $x \in V \cap (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n)$ y, en consecuencia, $V \cap (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n) \neq \emptyset$. ■

Referenciado en

- ejer-esp-banach-union-cerrados-imp-interior-no-vacio
- cor-baire

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.